

1. $A = x^2 + x + 3$, $B = 3x^2 - 4x - 4$, $C = 2x^2 - 5x - 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答.

(2) $B + 2C$

答.

(3) $-A + B + C$

答.

(4) $A - B - C$

答.

(5) $A - 3B + C$

答.

(6) $3A - 3B - C$

答.

(7) $A - B + C$

答.

(8) $2A + 3B + 3C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $x + 2 = 6x + 7$

答.

(2) $9x + 5 = 7x - 9$

答.

(3) $-5 - 5(6x + 4) = -3x$

答.

(4) $-9x + 1 - 2(-8x + 6) = 0$

答.

(5) $-3x - (3x + 3) = 8$

答.

(6) $2x - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}x + 2$

答.

(7) $\frac{1}{2}x + 4 = -x - 4$

答.

(8) $-\frac{9}{4}x + \frac{5}{4} = \frac{5}{3}x + \frac{7}{4}$

答.

1. $A = x^2 + x + 3, B = 3x^2 - 4x - 4, C = 2x^2 - 5x - 4$ であるとき，次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $x^2 + x$

(2) $B + 2C$

答. $7x^2 - 14x - 12$

(3) $-A + B + C$

答. $4x^2 - 10x - 11$

(4) $A - B - C$

答. $-4x^2 + 10x + 11$

(5) $A - 3B + C$

答. $-6x^2 + 8x + 11$

(6) $3A - 3B - C$

答. $-8x^2 + 20x + 25$

(7) $A - B + C$

答. 3

(8) $2A + 3B + 3C$

答. $17x^2 - 25x - 18$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $x + 2 = 6x + 7$

$-5x = 5$

答. $x = -1$

(2) $9x + 5 = 7x - 9$

$2x = -14$

答. $x = -7$

(3) $-5 - 5(6x + 4) = -3x$

$-5 - 30x - 20 = -3x$

$-27x = 25$

答. $x = -\frac{25}{27}$

(4) $-9x + 1 - 2(-8x + 6) = 0$

$-9x + 1 + 16x - 12 = 0$

$7x = 11$

答. $x = \frac{11}{7}$

(5) $-3x - (3x + 3) = 8$

$-3x - 3x - 3 = 8$

$-6x = 11$

答. $x = -\frac{11}{6}$

(6) $2x - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}x + 2$

両辺に 3 をかけて， $6x - 1 = 7x + 6$

答. $x = -7$

(7) $\frac{1}{2}x + 4 = -x - 4$

両辺に 2 をかけて， $x + 8 = -2x - 8$

答. $x = -\frac{16}{3}$

(8) $-\frac{9}{4}x + \frac{5}{4} = \frac{5}{3}x + \frac{7}{4}$

両辺に 12 をかけて， $-27x + 15 = 20x + 21$

答. $x = -\frac{6}{47}$